

Вопросы для подготовки к экзамену
по линейной алгебре и аналитической геометрии
для ИУ-9, 1-й семестр, лектор Д. А. Степанов
2020 г.

(вопросы сформулированы так же, как в экзаменационных билетах)

Часть 1: ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

1. Дать определения геометрического вектора, равенства геометрических векторов, свободного вектора, коллинеарных и компланарных векторов, линейной зависимости векторов. Сформулировать геометрические критерии линейной зависимости 2-х и 3-х векторов. Доказать теорему о линейной зависимости 4-х векторов.
2. Дать определения линейной зависимости векторов и базиса в пространстве V_3 свободных векторов. Доказать теорему о разложении вектора по базису. Дать определение координат вектора и записать формулы для вычисления линейных операций в координатах.
3. Дать определения базиса и матрицы перехода от базиса к базису в пространстве V_3 . Вывести формулы преобразования координат вектора при переходе к новому базису (можно ограничиться случаем векторов на плоскости). Дать определения декартовой системы координат в пространстве, радиус-вектора и координат точки.
4. Дать определение скалярного произведения векторов. Описать связь скалярного произведения с понятием ортогональной проекции вектора. Сформулировать и доказать свойства скалярного произведения.
5. Дать определения скалярного произведения векторов и ортонормированного базиса. Записать и вывести формулу для вычисления скалярного произведения в координатах. Доказать следствие из этой формулы для ортонормированного базиса. Записать формулы для длины вектора, направляющих косинусов вектора, угла между векторами в ортонормированном базисе.
6. Что такое ориентация плоскости? Дать определение ориентированной площади параллелограмма, сформулировать и доказать её основные свойства.
7. Что такое ориентация пространства, правые и левые тройки векторов? Дать определение объёма ориентированного параллелепипеда (смешанного произведения векторов), сформулировать и доказать его основные свойства.
8. Дать определения векторного и смешанного произведений векторов. Доказать теорему о связи трёх произведений векторов. Сформулировать и доказать основные свойства векторного произведения векторов.
9. Вывести формулы для вычисления векторного произведения и смешанного произведения векторов в правом ортонормированном базисе.
10. Сформулировать теорему об уравнении первого порядка как уравнении прямой на плоскости. Дать определение пучка прямых на плоскости (собственного и несобственного). Доказать теорему об уравнении собственного пучка прямых.

11. Сформулировать и доказать теорему об уравнении 1-го порядка как уравнении плоскости в пространстве. Записать уравнение плоскости в отрезках на осях, параметрическое уравнение, уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. Объяснить смысл входящих в эти уравнения параметров.
12. Описать способы исследования взаимного расположения двух плоскостей в пространстве. Вывести формулу для расстояния от точки до плоскости (для случаев задания плоскости общим и параметрическим уравнением).
13. Записать общие, параметрические, канонические уравнения прямой в пространстве, уравнения прямой, проходящей через две заданные точки. Объяснить смысл входящих в эти уравнения параметров. Вывести формулы для расстояния от точки до прямой и для расстояния между скрещивающимися прямыми в пространстве.
14. Дать определения эллипса, гиперболы, параболы. Записать их канонические уравнения. Вывести каноническое уравнение эллипса или гиперболы (на выбор).
15. Дать определение касательной к кривой второго порядка. Записать уравнения касательных к эллипсу, гиперболе, параболе. Вывести одно из этих уравнений.
16. Сформулировать оптические свойства эллипса, гиперболы, параболы. Доказать оптическое свойство для одной из кривых (на выбор).
17. Дать определение поверхностей вращения, цилиндрических, конических поверхностей. Вывести уравнения поверхностей 2-го порядка, получающихся при вращении эллипса, гиперболы и параболы вокруг одной из осей симметрии.

ЧАСТЬ 2: АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

18. Дать определения алгебраической структуры, полугруппы, моноида, группы, абелевой группы, подгруппы. Привести примеры, иллюстрирующие эти понятия. Что такое классы смежности группы по подгруппе? Доказать теорему Лагранжа.
19. Дать определения группы, порождающей системы элементов, циклической группы, порядка элемента группы. Привести примеры. Доказать теорему о классификации циклических групп и теорему о подгруппе циклической группы. Сформулировать и доказать следствие теоремы Лагранжа о порядке элемента группы.
20. Дать определения группы подстановок, цикла и транспозиции. Сформулировать и доказать теорему о разложении подстановки в произведение независимых циклов и произведение транспозиций. Как порядок подстановки определяется по её разложению на независимые циклы?
21. Дать определения инверсии, чётной и нечётной подстановки. Сформулировать теорему об определении чётности подстановки по её разложению в произведение транспозиций.
22. Дать определение кольца. Какое кольцо называется ассоциативным, коммутативным, кольцом с единицей? Сформулировать основные положения теории делимости в кольце целых чисел: отношение делимости, простые числа, деление с остатком, наибольший общий делитель и алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Доказать лемму о наибольшем общем делителе как результате алгоритма Евклида.

23. Дать определения кольца, делителя нуля в кольце. Что такое отношение сравнимости целых чисел по модулю m ? Записать основные свойства сравнений по модулю m в кольце $\mathbb{Z}$ целых чисел. Описать построение кольца вычетов $\mathbb{Z}_m$ по модулю m . Сформулировать и доказать теорему о характеристизации делителей нуля и обратимых элементов в $\mathbb{Z}_m$ и как следствие вывести теорему Эйлера.
24. Дать определение поля. Привести примеры. Сформулировать теорему об условии, при котором кольцо вычетов будет полем. Дать определение характеристики поля. Доказать, что характеристика поля — простое число. Сформулировать малую теорему Ферма.
25. Дать определение комплексного числа. Записать формулы, определяющие арифметические операции в поле комплексных чисел. Описать геометрическую интерпретацию поля комплексных чисел и тригонометрическую форму комплексного числа. Вывести правила вычисления произведения и частного двух комплексных чисел, заданных в тригонометрической форме. Записать формулу Муавра для извлечения корня из комплексного числа. Сформулировать основную теорему алгебры.
26. Дать определения векторного пространства и алгебры над полем. Кольцо многочленов $\mathbb{k}[x]$ от одной переменной с коэффициентами в поле $\mathbb{k}$ как пример алгебры. Дать определение неприводимого многочлена. Доказать теоремы, описывающие неприводимые многочлены над полем $\mathbb{C}$ комплексных и полем $\mathbb{R}$ действительных чисел.

Часть 3: матрицы и определители

27. Что такое матрица (с элементами в ассоциативном коммутативном кольце с 1)? Какие матрицы называются равными? Дать определения линейных операций над матрицами и операции умножения матриц. Записать основные свойства операции умножения и доказать свойство ассоциативности. Дать определение операции транспонирования и доказать свойство $(AB)^T = B^T A^T$.
28. Дать определение определителя квадратной матрицы. Доказать, что определитель матрицы сохраняется при транспонировании, что определитель матрицы с двумя совпадающими строками равен нулю и что определитель меняет знак при перестановке двух строк.
29. Дать определение определителя квадратной матрицы. Доказать, что определитель является полилинейной функцией строк (столбцов) матрицы. Сформулировать свойство определителя с углом нулей и доказать свойство определителя произведения матриц.
30. Дать определение алгебраического дополнения элемента матрицы. Записать формулу разложения определителя по строке (столбцу). Дать определение обратной матрицы. Сформулировать и доказать критерий существования обратной матрицы (можно ограничиться матрицами с элементами в поле). Записать формулу для вычисления обратной матрицы.